

[illegible]

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Viện Phát triển Nguồn lực - Trường Đại học Trà Vinh. Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường, em đã nhận được sự dạy dỗ tận tình, truyền đạt những kiến thức vô cùng quý báu và định hướng tư duy khoa học đúng đắn từ các thầy cô, điều này đã tạo nên nền tảng vững chắc giúp em có thể thực hiện đồ án môn học này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy hướng dẫn - TS. Đoàn Phước Miên. Thầy đã dành nhiều thời gian quý báu để định hướng đề tài, tận tình chỉ dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về mặt kỹ thuật và đưa ra những lời khuyên sâu sắc xuyên suốt quá trình từ việc thiết kế cơ sở dữ liệu đến tối ưu hóa giao diện. Sự hỗ trợ nhiệt tình và động viên của thầy là động lực to lớn giúp em hoàn thành tốt đồ án đúng thời hạn.

Em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè lớp DK24TT80171 đã luôn bên cạnh động viên, chia sẻ khó khăn và đóng góp những ý kiến đóng góp thiết thực để em hoàn thiện các chức năng cho ứng dụng website WATERMILKTEA.

Mặc dù đã cố gắng hết sức và nghiêm túc thực hiện bằng tất cả khả năng, song do thời gian và kiến thức bản thân còn những giới hạn nhất định, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo trong hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	3
1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết	3
1.2. Vấn đề tập trung nghiên cứu.....	3
1.3. Giải pháp giải quyết và phạm vi đề tài	3
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	5
2.1. Công nghệ ASP.NET Web Forms	5
2.1.1. Vòng đời trang Web Forms (Page Life Cycle).....	5
2.1.2. Trạng thái giao diện (ViewState) và Cơ chế gửi lại (Postback)	5
2.1.3. Trang mẫu (Master Pages).....	6
2.2. Ngôn ngữ lập trình C#	6
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	7
2.4. Công nghệ Web Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript)	7
2.5. Mô hình phát triển phần mềm Waterfall (Mô hình thác nước)	8
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	10
3.1. Mô tả bài toán	10
3.2. Yêu cầu hệ thống	10
3.2.1. Yêu cầu chức năng	10
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng	11
4. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	11
5. Sơ đồ tuần tự các chức năng chính	12
6. Sơ đồ lớp chi tiết (Class Diagram)	14
7. Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD).....	15
8. Đặc tả chi tiết cấu trúc cơ sở dữ liệu)	16
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	21
4.1. Cấu trúc thư mục dự án	21
4.2. Cài đặt các tệp tin cốt lõi	21
4.3. Hiện thực hóa các giao diện chức năng ứng dụng.....	22
4.3.1. Giao diện Trang chủ (Default.aspx)	22
4.3.2. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm.....	22
4.3.3. Giao diện Modal tùy chọn kích cỡ và Topping	23
4.3.4. Giao diện trang Đăng nhập / Đăng ký (Auth.aspx)Giao diện Modal tùy chọn kích cỡ và Topping	24
4.3.5. Giao diện trang Quản trị Admin (Admin.aspx).....	26

4.4. Đánh giá kết quả đạt được	28
4.4.1 Đánh giá về Hiệu năng (Performance)	28
4.4.2 Đánh giá về Trải nghiệm người dùng (User Experience - UX)	28
4.4.3 Bảo mật và Phân quyền truy cập	28
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30
5.1. Kết luận	30
5.2. Hướng phát triển.....	30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	7
Hình 2: HTML, CSS, JavaScript là 3 nền tảng không thể thiếu của mọi lập trình viên	8
Hình 3: Mô hình thác nước.....	9
Hình 4: Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống WATERMILKTEA.....	12
Hình 5: Sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập.....	13
Hình 6: Sơ đồ tuần tự chức năng Đặt hàng	14
Hình 7: Sơ đồ lớp chi tiết hệ thống (Class Diagram)	15
Hình 8: Sơ đồ quan hệ thực thể cơ sở dữ liệu (ERD).....	16
Hình 9: Giao diện Trang chủ Default.aspx hiển thị thực đơn và giỏ hàng.....	22
Hình 10: Giao diện kết quả tìm kiếm với từ khóa 'matcha'	23
Hình 11: Giao diện Modal tùy chọn kích cỡ và topping kèm theo.....	24
Hình 12: Giao diện tích hợp Đăng nhập và Đăng ký Auth.aspx	25
Hình 13: Giao diện chi tiết đăng ký tài khoản cho khách hàng.....	25
Hình 14: Giao diện danh sách hóa đơn trang quản trị Admin	26
Hình 15: Giao diện danh sách sản phẩm quản trị thực đơn.....	27
Hình 16: Giao diện sửa, thêm banner (quảng cáo) của website	27

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Bảng NguoiDung (Quản lý tài khoản)	17
Bảng 2: Bảng SanPham (Thực đơn và Topping).....	17
Bảng 3: Bảng DonHang (Hóa đơn chính)	18
Bảng 4: Bảng ChiTietDonHang (Danh sách ly trà sữa)	19
Bảng 5: Bảng ToppingDonHang (Topping đính kèm của ly)	19
Bảng 6: Bảng Banner (Quản lý ảnh trình chiếu)	20

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung nghiên cứu và xây dựng website đặt mua trà sữa trực tuyến mang thương hiệu WATERMILKTEA sử dụng công nghệ ASP.NET Web Forms làm nền tảng phát triển cốt lõi và SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu lưu trữ. Ứng dụng cung cấp các giải pháp đặt hàng trực tuyến hiện đại phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường kinh doanh đồ uống hiện nay.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc lập trình tách biệt thông qua các lớp xử lý và tệp tin tiện ích kết nối DatabaseHelper.cs giúp giảm thiểu mã lặp và tăng cường độ an toàn trước các cuộc tấn công SQL Injection. Cơ sở dữ liệu WaterMilkTeaDB được chuẩn hóa ở dạng chuẩn 3NF bao gồm 6 bảng dữ liệu liên kết chặt chẽ: *NguoIDung*, *SanPham*, *DonHang*, *ChiTietDonHang*, *ToppingDonHang* và *Banner*, hỗ trợ việc đặt mua với cấu trúc chọn kích cỡ (Size) và tích chọn nhiều loại Topping đi kèm cho từng ly trà sữa.

Ứng dụng được thiết kế giao diện theo xu hướng hiện đại, sử dụng bảng màu Pastel dịu mát chủ đạo (Tím, Hồng, Xanh Dương) tạo nên trải nghiệm người dùng cực kỳ thân thiện và mượt mà. Hệ thống tích hợp tính năng tự động khởi tạo cơ sở dữ liệu và chèn dữ liệu mẫu (Database Seeding) khi ứng dụng chạy lần đầu tiên, giúp đơn giản hóa quy trình triển khai.

Sản phẩm đầu ra của đồ án bao gồm hệ thống mã nguồn hoạt động ổn định, các bản vẽ phân tích thiết kế hệ thống (Use Case, Sequence, Class, ERD) và hồ sơ kiểm thử chức năng hoàn chỉnh đạt yêu cầu thực tiễn.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống (F&B). Mua sắm và đặt hàng trực tuyến đã trở thành xu hướng tiêu dùng tất yếu nhờ tính tiện lợi, nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người tiêu dùng. Trà sữa - một loại thức uống vô cùng phổ biến và được yêu thích rộng rãi bởi giới trẻ học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng - đang chiếm một thị phần vô cùng lớn.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng kinh doanh trà sữa truyền thống hiện nay vẫn còn quản lý thủ công qua ghi chép sổ sách hoặc các công cụ nhắn tin mạng xã hội, dẫn đến việc dễ sai sót thông tin, nhầm lẫn kích cỡ ly, thiếu sót topping yêu cầu và khó kiểm soát doanh thu hóa đơn. Do đó, việc xây dựng một hệ thống website bán trà sữa chuyên nghiệp hỗ trợ đầy đủ quy trình đặt hàng, cho phép chọn kích cỡ linh hoạt và tùy chọn nhiều topping kèm theo là vô cùng cấp thiết.

Nhận thấy tầm quan trọng đó, em quyết định chọn đề tài 'Xây dựng Website đặt mua trà sữa trực tuyến WATERMILKTEA' trên nền tảng ASP.NET Web Forms làm đề tài nghiên cứu đồ án của mình. Đề tài không chỉ giúp giải quyết bài toán quản lý và kinh doanh thực tế mà còn là cơ hội để em ứng dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của đồ án bao gồm:

- Về mặt lý thuyết: Nghiên cứu và làm chủ công nghệ phát triển web ASP.NET Web Forms, ngôn ngữ lập trình C#, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống theo chuẩn UML.
- Về mặt thực tiễn: Thiết kế và hiện thực hóa thành công website bán trà sữa trực tuyến WATERMILKTEA với đầy đủ các tính năng cho khách hàng (xem thực đơn, tìm kiếm món, giỏ hàng, chọn size, topping, đặt hàng) và admin (quản lý thực đơn sản phẩm, quản lý danh sách hóa đơn và thay đổi trạng thái đơn hàng).

- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng giao diện màu Pastel hiện đại, nhẹ nhàng và bố cục trực quan.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình bán hàng và quản trị đơn hàng của cửa hàng trà sữa; kiến trúc ứng dụng web ASP.NET và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung xây dựng website đặt hàng trà sữa trực tuyến hoạt động trên trình duyệt web; cơ sở dữ liệu nội bộ được quản lý qua LocalDB; phạm vi nghiệp vụ giới hạn ở các chức năng cơ bản của một trang e-commerce đồ uống và trang quản trị đơn giản cho cửa hàng.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đồ án áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc hiểu và phân tích các tài liệu kỹ thuật chính thống về ASP.NET, ADO.NET, SQL Server, và tài liệu hướng dẫn thiết kế UML.
- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng các lược đồ Use Case, Sequence, Class, ERD để thiết kế kiến trúc hệ thống trước khi cài đặt mã nguồn.
- Phương pháp thực nghiệm phần mềm: Cài đặt trực tiếp mã nguồn bằng ngôn ngữ C# trong môi trường Visual Studio 2022, khởi chạy thực tế ứng dụng web trên IIS Express và tiến hành kiểm thử các chức năng thực tế.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết

Trong bối cảnh kinh tế số hiện nay, các hoạt động thương mại điện tử đã len lỏi vào từng khía cạnh của đời sống xã hội. Ngành hàng ẩm thực và đồ uống (F&B), đặc biệt là kinh doanh trà sữa – một mặt hàng vô cùng phổ biến với giới trẻ, đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức đặt hàng trực tuyến. Tuy nhiên, các mô hình bán hàng truyền thống thông qua gọi điện thoại hoặc ghi sổ tay thủ công bộc lộ nhiều hạn chế lớn như: dễ nhầm lẫn thông tin đơn hàng (kích cỡ ly, mức đường/đá, toppings đi kèm), khách hàng không biết trước tổng số tiền cần thanh toán, và chủ cửa hàng gặp khó khăn trong việc quản trị món uống cũng như theo dõi đơn hàng trong ngày.

1.2. Vấn đề tập trung nghiên cứu

Đề án tập trung nghiên cứu và giải quyết các bài toán cốt lõi sau:

- Quy trình đặt trà sữa trực tuyến tối ưu: Cho phép khách hàng tự định cấu hình cốc trà sữa theo sở thích cá nhân (chọn kích cỡ size S/M/L, chọn tỷ lệ đường và đá từ 0% đến 100%, và thêm nhiều loại toppings cùng lúc).
- Quản lý giỏ hàng thời gian thực: Thiết kế giỏ hàng động (Sticky Cart) cố định giúp khách hàng theo dõi trực quan danh sách món uống, số lượng, tùy chọn và giá bán tạm tính tức thời mà không cần tải lại toàn bộ trang.
- Quản trị và tự động hóa hệ thống: Xây dựng công cụ quản lý thực đơn (Menu) linh hoạt dạng bảng GridView hỗ trợ đăng tải hình ảnh sản phẩm trực tiếp từ máy tính; theo dõi thông tin chi tiết từng cốc trà sữa của mỗi đơn hàng và duyệt trạng thái đơn hàng (Duyệt đơn, Đang giao, Hủy đơn); đồng thời tự động hóa hoàn toàn quá trình tạo cơ sở dữ liệu và nạp dữ liệu mẫu (Seeding) khi khởi chạy ứng dụng lần đầu.

1.3. Giải pháp giải quyết và phạm vi đề tài

Đề tài đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống website thương mại điện tử WATERMILKTEA sử dụng công nghệ ASP.NET Web Forms đáng tin cậy phối hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Phạm vi thực hiện của đề án bao gồm việc phát triển trọn vẹn cả hai phân hệ chính:

- Phân hệ Khách hàng: Cung cấp giao diện hiện đại với tông màu Pastel chủ đạo

(Tím, Hồng, Trắng), hỗ trợ đầy đủ các chức năng: tìm kiếm sản phẩm, lọc theo nhóm (Trà sữa, Sinh tố, Nước trái cây), tùy biến cốc trà sữa bằng Modal Popup, giỏ hàng động, đặt hàng COD và quản lý tài khoản người dùng.

- Phân hệ Quản trị viên: Cung cấp trang quản trị Admin phân tab khoa học giúp quản lý thực đơn (thêm/sửa/xóa sản phẩm và topping), quản lý hóa đơn (xem chi tiết tùy chọn món của khách hàng và duyệt đơn hàng), và quản lý hệ thống slide banner khuyến mãi ngoài trang chủ.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Công nghệ ASP.NET Web Forms

ASP.NET Web Forms là một phần của nền tảng phát triển ứng dụng web ASP.NET được Microsoft phát triển nhằm đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng web tương tác, giàu tính năng. Web Forms cung cấp một mô hình lập trình hướng sự kiện (event-driven) giống như lập trình ứng dụng desktop truyền thống Windows Forms.

2.1.1. Vòng đời trang Web Forms (Page Life Cycle)

Một trang ASP.NET Web Forms trải qua một chuỗi các bước trong vòng đời của nó trước khi trả về kết quả HTML cho trình duyệt. Các giai đoạn chính bao gồm:

1. Page Request: Xảy ra trước khi vòng đời bắt đầu, ASP.NET xác định xem trang có cần được biên dịch hay không.
2. Start: Thiết lập các thuộc tính cơ bản của trang như Request và Response.
3. Initialization (Page_Init): Khởi tạo các điều khiển (controls) trên trang và nạp các thuộc tính giao diện.
4. Load (Page_Load): Đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc từ ViewState để hiển thị lên giao diện. Đây là giai đoạn phổ biến nhất để viết mã logic xử lý dữ liệu.
5. Postback Event Handling: Nếu yêu cầu là một postback (nhấn nút gửi dữ liệu), các bộ xử lý sự kiện của điều khiển tương ứng sẽ được gọi.
6. Rendering: Trang chuyển đổi trạng thái của các điều khiển thành mã HTML chuẩn và gửi về client.
7. Unload: Giải phóng tài nguyên, đóng các kết nối dữ liệu đang mở..

2.1.2. Trạng thái giao diện (ViewState) và Cơ chế gửi lại (Postback)

ViewState là cơ chế giúp ASP.NET Web Forms duy trì trạng thái của các điều khiển trên giao diện người dùng qua các lượt gửi lại trang (Postback). Dữ liệu ViewState được mã hóa dưới dạng chuỗi Base64 và lưu trữ trong một trường ẩn (hidden field)

tên là __VIEWSTATE trên trang HTML. Cơ chế này rất hữu ích đối với các trang web có nhiều tương tác phức tạp nhưng lại làm tăng kích thước trang truyền tải qua mạng.

Postback là quá trình gửi ngược toàn bộ trang web và dữ liệu điều khiển từ trình duyệt client về máy chủ web server để xử lý các sự kiện click, thay đổi lựa chọn.

2.1.3. Trang mẫu (Master Pages)

Trang mẫu (Master Page) cho phép người lập trình tạo ra một bố cục chung (layout) thống nhất cho toàn bộ website, chứa các thành phần tĩnh lặp lại như Header, Footer, và Navigation Bar. Các trang nội dung con chỉ cần định nghĩa phần nội dung riêng biệt bên trong các điều khiển ContentPlaceHolder, giúp tiết kiệm thời gian viết mã và dễ dàng bảo trì giao diện.

2.2. Ngôn ngữ lập trình C#

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh mẽ, an toàn và hiện đại do Microsoft phát triển chạy trên nền tảng .NET Framework. C# cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các nguyên lý hướng đối tượng bao gồm:

- Tính đóng gói (Encapsulation): Giấu thông tin chi tiết cài đặt và chỉ phơi bày các phương thức giao tiếp an toàn thông qua các thuộc tính get/set.
- Tính kế thừa (Inheritance): Cho phép định nghĩa một lớp mới kế thừa và tái sử dụng các thuộc tính, phương thức của lớp đã có.
- Tính đa hình (Polymorphism): Khả năng thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào đối tượng đang thực hiện hành động.
- Tính trừu tượng (Abstraction): Tập trung vào những đặc điểm cốt lõi của đối tượng thay vì chi tiết triển khai cụ thể.

Trong dự án WATERMILKTEA, ngôn ngữ C# được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình logic phía máy chủ (code-behind) xử lý toàn bộ các thao tác nghiệp vụ, tính toán tiền giò hàng, và tương tác với cơ sở dữ liệu qua các lớp ADO.NET.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ và bảo mật cao. Dự án sử dụng phiên bản LocalDB - một phiên bản rút gọn của SQL Server Express dành cho lập trình viên, tích hợp trực tiếp trong môi trường Visual Studio giúp chạy ứng dụng nhanh chóng mà không cần cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu phức tạp.

Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua ngôn ngữ T-SQL tiêu chuẩn, hỗ trợ các ràng buộc toàn vẹn khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key), giá trị mặc định (Default), và các ràng buộc duy nhất (Unique) giúp dữ liệu luôn nhất quán và chính xác



Hình 1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

2.4. Công nghệ Web Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript)

Các công nghệ phía client được áp dụng để dựng nên một giao diện hiện đại và thân thiện:

- HTML5: Cung cấp cấu trúc trang web rõ ràng với các thẻ ngữ nghĩa (semantic tags) như <header>, <nav>, <main>, <footer>.
- CSS3: Thiết kế kiểu dáng trang web với phong cách màu sắc Pastel nhẹ nhàng, trang nhã. Áp dụng kỹ thuật Flexbox và Grid giúp giao diện có khả năng tự động thích ứng trên nhiều kích cỡ màn hình khác nhau.

- JavaScript: Xử lý các tương tác động phía client như đóng mở giỏ hàng, điều khiển modal lựa chọn topping, gửi dữ liệu bất đồng bộ mà không cần tải lại toàn bộ trang web.



Hình 2: HTML, CSS, JavaScript là 3 nền tảng không thể thiếu của mọi lập trình viên

2.5. Mô hình phát triển phần mềm Waterfall (Mô hình thác nước)

Dự án áp dụng mô hình phát triển phần mềm Waterfall (thác nước) cổ điển, tiến hành tuần tự qua 5 giai đoạn chính:

1. Xác định yêu cầu (Requirements): Thu thập thông tin quy trình bán trà sữa và các yêu cầu chức năng của khách hàng và người quản lý.
2. Phân tích & Thiết kế (Analysis & Design): Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ, lược đồ Use Case, Sequence Diagram, Class Diagram và mô hình thực thể ERD.
3. Cài đặt mã nguồn (Implementation): Viết mã nguồn HTML/CSS/C# cho các trang web và cấu hình CSDL.
4. Kiểm thử (Testing): Tiến hành chạy thử các kịch bản kiểm thử nhằm phát hiện lỗi logic.

5. Vận hành & Bảo trì (Operation & Maintenance): Triển khai hệ thống trên máy local và sẵn sàng nâng cấp.



Hình 3: Mô hình thác nước

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

Hệ thống website WATERMILKTEA giải quyết bài toán đặt mua trà sữa trực tuyến. Khách hàng truy cập website có thể xem toàn bộ thực đơn trà sữa và sinh tố hiện có. Khách hàng có thể tìm kiếm nhanh sản phẩm theo tên. Khi chọn một món trà sữa, khách hàng có thể lựa chọn kích cỡ ly (S, M, L) và tích chọn thêm nhiều loại topping đi kèm (Trân châu đen, trân châu trắng, thạch phô mai, pudding trứng). Mỗi lựa chọn kích cỡ và topping sẽ cộng thêm một mức giá tương ứng vào đơn giá của ly trà sữa đó.

Thông tin món uống sau đó được đưa vào giỏ hàng lưu trữ trong Session. Khách hàng có thể điều chỉnh số lượng hoặc xóa món khỏi giỏ hàng. Khi tiến hành đặt hàng, khách hàng điền thông tin người nhận, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Hệ thống sẽ lưu trữ thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu dưới trạng thái 'Chờ xử lý'.

Phía quản trị viên (Admin) sau khi đăng nhập thành công sẽ có quyền truy cập vào trang Admin.aspx để quản lý thực đơn sản phẩm (thêm món mới, sửa giá, ẩn món ngừng bán) và xem danh sách hóa đơn đơn hàng, chi tiết từng hóa đơn bao gồm các món trà sữa cụ thể và topping đi kèm, đồng thời có thể cập nhật trạng thái đơn hàng (Đã xác nhận, Đang giao, Đã hoàn thành hoặc Đã hủy).

3.2. Yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống phải đáp ứng các chức năng cốt lõi sau:

- Phân hệ khách hàng:
 - + Đăng ký tài khoản khách hàng mới.
 - + Đăng nhập hệ thống.
 - + Xem thực đơn trà sữa.
 - + Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.
 - + Tùy chọn size và tích chọn nhiều topping cho từng sản phẩm.

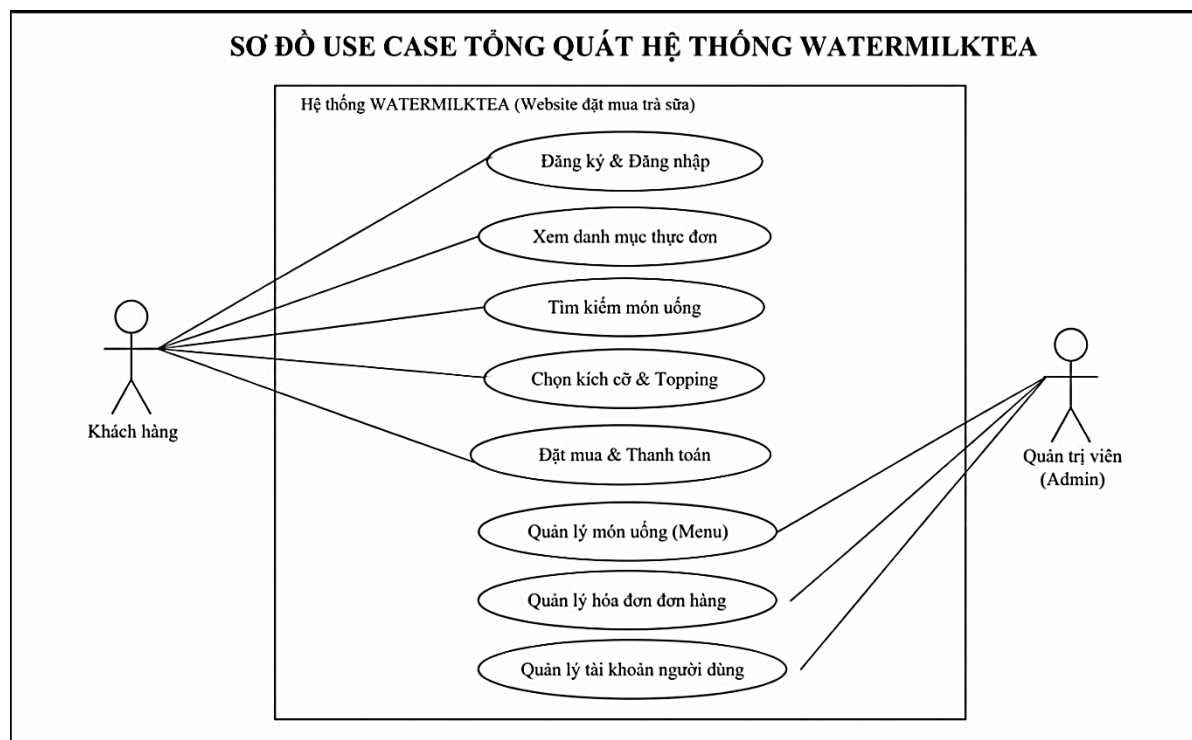
- + Quản lý giỏ hàng trong Session (thêm, cập nhật số lượng, xóa).
- + Đặt hàng trực tuyến và nhập thông tin giao hàng.
- Phân hệ Admin:
 - + Đăng nhập tài khoản quản trị.
 - + Quản lý danh mục món uống (thực đơn): thêm, cập nhật, xóa.
 - + Xem chi tiết đơn đặt hàng (thông tin người nhận, địa chỉ, các ly trà sữa đã đặt kèm size và topping tương ứng).
 - + Cập nhật trạng thái đơn hàng

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Ứng dụng tải trang nhanh chóng, phản hồi các tương tác modal tức thì dưới 1 giây.
- Bảo mật: Tránh các lỗi SQL Injection thông qua việc sử dụng SqlParameter trong ADO.NET kết nối cơ sở dữ liệu.
- Độ tương thích: Giao diện hiển thị tốt trên các trình duyệt Chrome, Edge, Firefox và hiển thị co giãn tốt trên màn hình máy tính lẫn điện thoại.

4. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case thể hiện các mối quan hệ tương tác giữa tác nhân (Khách hàng, Quản trị viên) và các chức năng chính của hệ thống WATERMILKTEA.



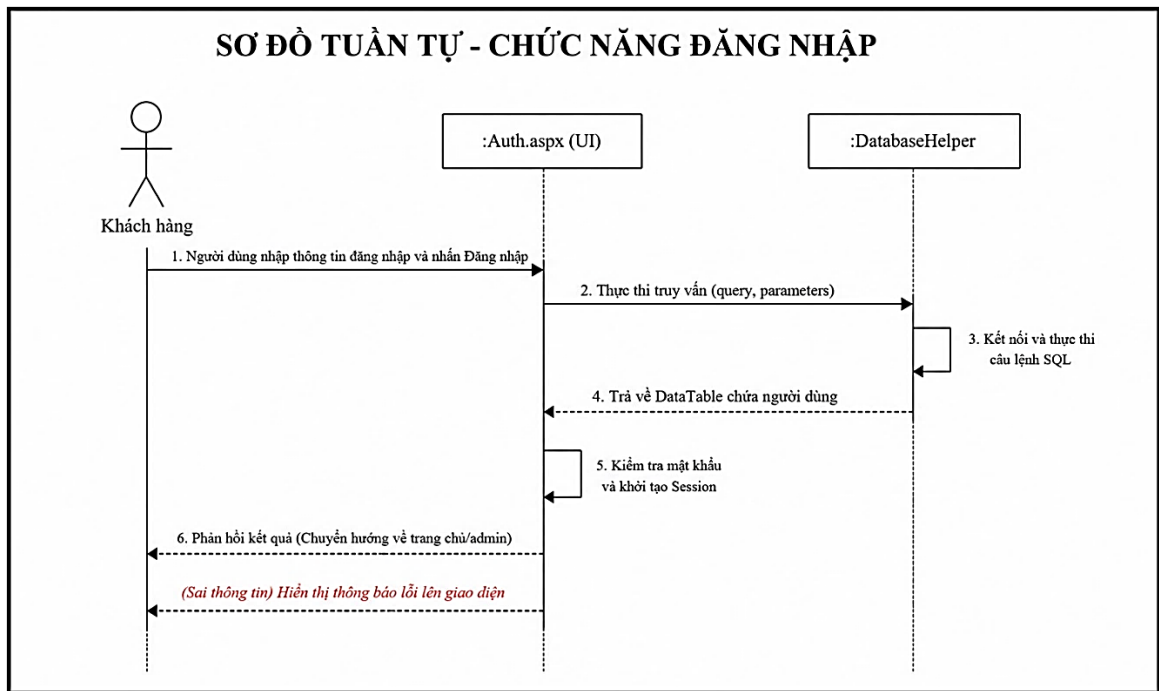
Hình 4: Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống WATERMILKTEA

Sơ đồ Use Case bao gồm 2 tác nhân chính: Khách hàng (Customer) tương tác với các Use Case liên quan đến quy trình mua sắm, chọn topping và đặt hàng. Quản trị viên (Admin) tương tác với các Use Case quản trị menu thực đơn và quản lý hóa đơn. Use Case Đăng nhập là Use Case chung mà cả hai tác nhân đều sử dụng.

5. Sơ đồ tuần tự các chức năng chính

5.1. Sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

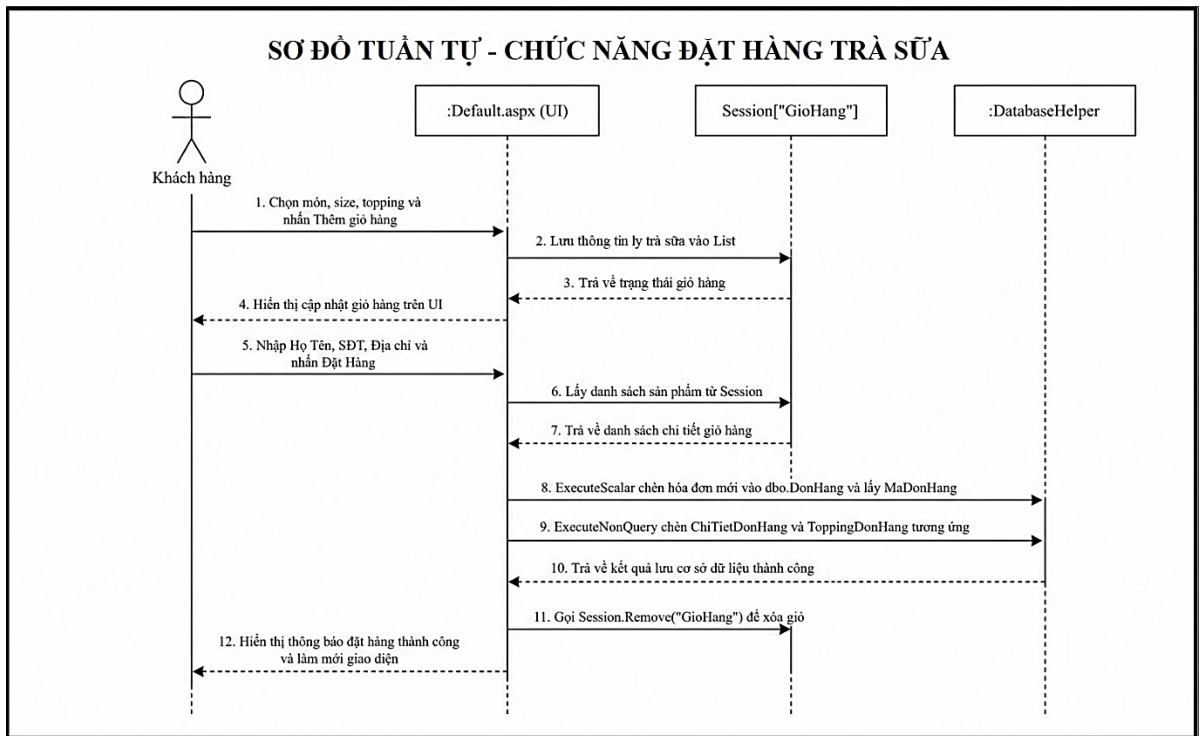
Sơ đồ tuần tự đăng nhập mô tả luồng tương tác giữa Khách hàng, giao diện Auth.aspx và lớp kết nối DatabaseHelper để xác thực thông tin tài khoản người dùng.



Hình 5: Sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

5.2. Sơ đồ tuần tự chức năng Đặt hàng

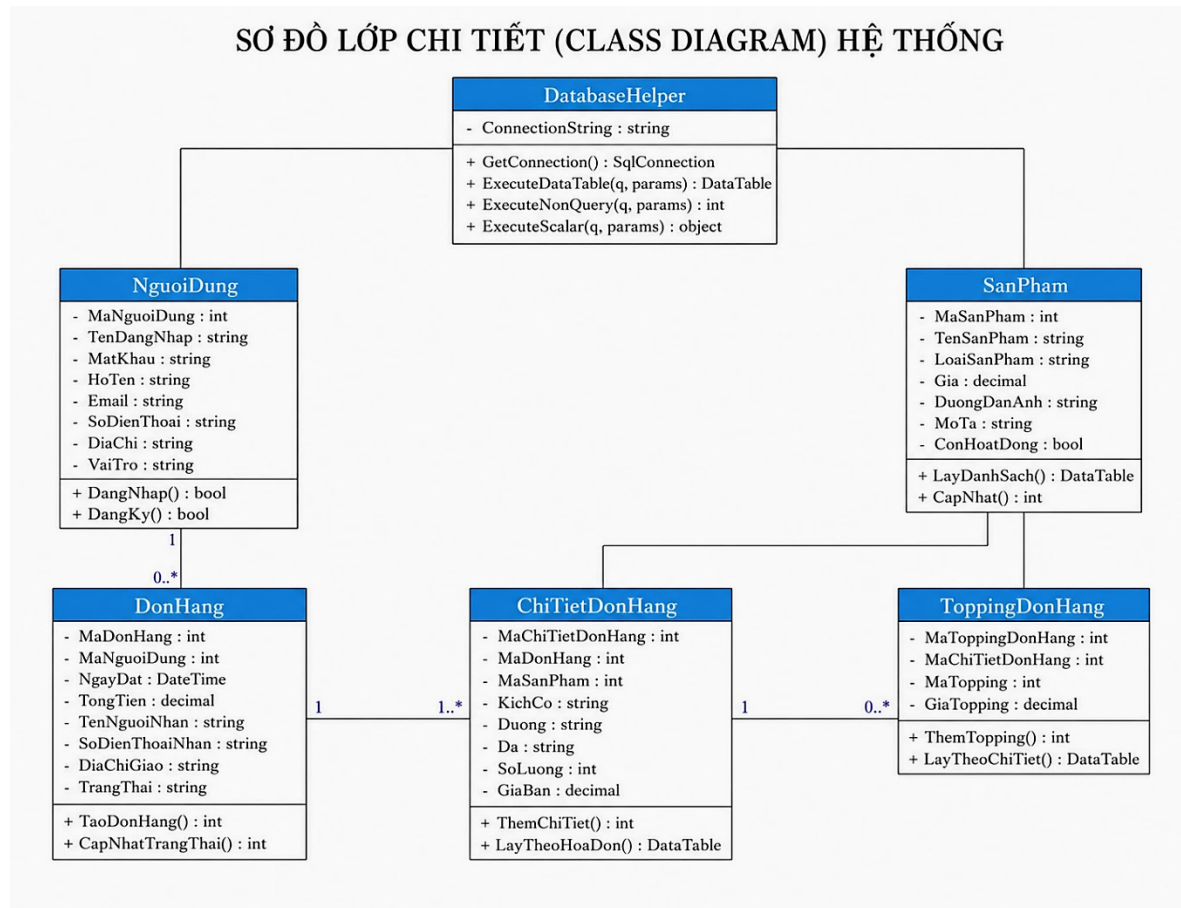
Sơ đồ tuần tự đặt hàng mô tả chi tiết luồng xử lý từ lúc Khách hàng thêm món vào giỏ hàng, thông tin được lưu trữ vào Session, cho đến khi hoàn thành điền thông tin và lưu hóa đơn vào CSDL qua DatabaseHelper.



Hình 6: Sơ đồ tuần tự chức năng Đặt hàng

6. Sơ đồ lớp chi tiết (Class Diagram)

Sơ đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, thể hiện các thuộc tính và phương thức của các lớp xử lý đối tượng người dùng, sản phẩm, đơn hàng và các lớp chi tiết hóa đơn.

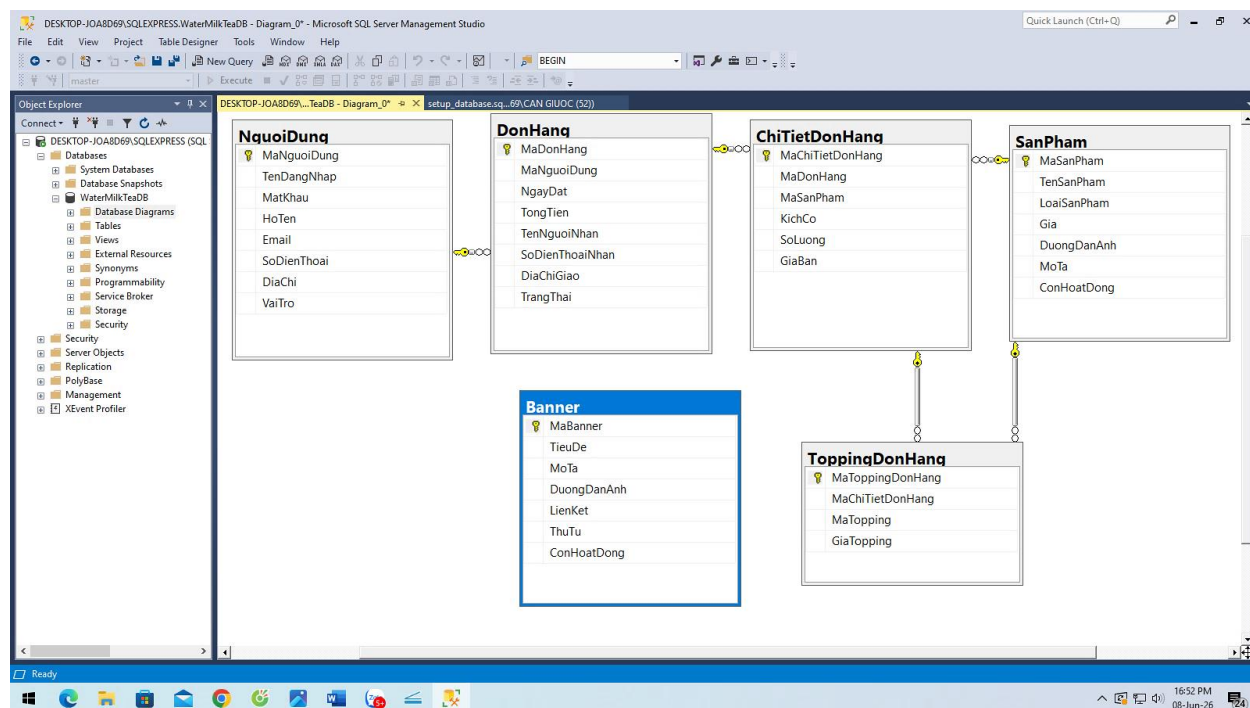


Hình 7: Sơ đồ lớp chi tiết hệ thống (Class Diagram)

7. Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD)

Sơ đồ ERD thể hiện thiết kế vật lý của các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

WaterMilkTeaDB cùng với các khóa chính, khóa ngoại và mối liên kết 1-nhiều giữa các bảng.



Hình 8: Sơ đồ quan hệ thực thể cơ sở dữ liệu (ERD)

8. Đặc tả chi tiết cấu trúc cơ sở dữ liệu)

Dưới đây là bảng đặc tả chi tiết của 6 bảng dữ liệu trong CSDL WaterMilkTeaDB:

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô tả
MaNguoiDung	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh người dùng
TenDangNhap	NVARCHAR(50)	Unique, Not Null	Tên đăng nhập hệ thống
MatKhau	NVARCHAR(100)	Not Null	Mật khẩu đăng nhập
HoTen	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ và tên người dùng
Email	NVARCHAR(100)	Null	Địa chỉ email liên hệ
SoDienThoai	NVARCHAR(20)	Not Null	Số điện thoại liên lạc
DiaChi	NVARCHAR(250)	Null	Địa chỉ giao hàng mặc định

VaiTro	NVARCHAR(20)	Not Null	Vai trò (Admin / Customer)
--------	--------------	----------	----------------------------

Bảng 1: Bảng NguoIDung (Quản lý tài khoản)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô tả
MaSanPham	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh món ăn / topping
TenSanPham	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên món uống hoặc tên topping
LoaiSanPham	NVARCHAR(50)	Not Null	Phân loại (TraSua / Topping / SinhTo)
Gia	DECIMAL(18,2)	Not Null	Giá bán mặc định
DuongDanAnh	NVARCHAR(250)	Not Null	Đường dẫn ảnh sản phẩm
MoTa	NVARCHAR(500)	Null	Mô tả ngắn về hương vị
ConHoatDong	BIT	Default 1	Trạng thái kinh doanh (1: Bán, 0: Ngừng)

Bảng 2: Bảng SanPham (Thực đơn và Topping)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô tả
MaDonHang	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh đơn hàng

MaNguoiDung	INT	FK REFERENCES NguoiDung	Mã khách hàng đặt đơn
NgayDat	DATETIME	Default GETDATE()	Ngày giờ đặt hàng
TongTien	DECIMAL(18,2)	Not Null	Tổng giá trị thanh toán của hóa đơn
TenNguoiNhan	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ tên người nhận hàng
SoDienThoaiNhan	NVARCHAR(20)	Not Null	Số điện thoại người nhận
DiaChiGiao	NVARCHAR(250)	Not Null	Địa chỉ nhận hàng chi tiết
TrangThai	NVARCHAR(50)	Not Null	Trạng thái (Cho xử lý / Đang giao / Hoàn thành / Đã hủy)

Bảng 3: Bảng DonHang (Hóa đơn chính)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô tả
MaChiTietDonHang	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh chi tiết ly đặt
MaDonHang	INT	FK REFERENCES DonHang	Mã đơn hàng liên quan
MaSanPham	INT	FK REFERENCES SanPham	Mã sản phẩm nước uống đã chọn

KichCo	NVARCHAR(10)	Not Null	Kích cỡ ly (Size S, M, L)
Duong	NVARCHAR(50)	Null	Mức đường tùy chọn
Da	NVARCHAR(50)	Null	Mức đá tùy chọn
SoLuong	INT	Not Null	Số lượng ly đặt mua
GiaBan	DECIMAL(18,2)	Not Null	Giá bán thực tế của ly tại thời điểm mua

Bảng 4: Bảng ChiTietDonHang (Danh sách ly trà sữa)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô tả
MaToppingDonHang	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh topping đính kèm
MaChiTietDonHang	INT	FK REFERENCES ChiTietDonHang	Mã ly trà sữa chi tiết nhận topping
MaTopping	INT	FK REFERENCES SanPham	Mã sản phẩm là topping đã chọn
GiaTopping	DECIMAL (18,2)	Not Null	Đơn giá của topping tại thời điểm mua

Bảng 5: Bảng ToppingDonHang (Topping đính kèm của ly)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô tả
MaBanner	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh banner quảng cáo
TieuDe	NVARCHAR(150)	Null	Tiêu đề lớn hiển thị trên banner
MoTa	NVARCHAR(250)	Null	Mô tả phụ cho banner
DuongDanAnh	NVARCHAR(250)	Not Null	Đường dẫn ảnh banner
LienKet	NVARCHAR(250)	Null	Đường dẫn liên kết khi nhấn banner
ThuTu	INT	Default 0	Thứ tự hiển thị banner
ConHoatDong	BIT	Default 1	Trạng thái hoạt động (1: Hiển thị, 0: Ẩn)

Bảng 6: Bảng Banner (Quản lý ảnh trình chiếu)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Cấu trúc thư mục dự án

Mã nguồn của ứng dụng WATERMILKTEA được thiết kế tinh gọn, cấu trúc rõ ràng bao gồm các tệp tin chính nằm trong thư mục nguồn src/:

- Web.config: Tệp cấu hình chứa connection string kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server LocalDB.
- DatabaseHelper.cs: Lớp tiện ích tĩnh chứa các phương thức thực thi SQL dùng ADO.NET an toàn.
- Global.asax & Global.asax.cs: Xử lý sự kiện ứng dụng, tự động tạo cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu (Seeding) khi khởi động web lần đầu.
- Site.Master & Site.Master.cs: Trang layout chung quản lý thanh điều hướng, logo, và giỏ hàng sidebar.
- site.css: Tệp CSS chứa thiết kế bảng màu Pastel chủ đạo và các hiệu ứng giao diện.
- Default.aspx & Default.aspx.cs: Trang chủ hiển thị danh sách thực đơn, tìm kiếm và thanh toán giỏ hàng nhanh.
- Auth.aspx & Auth.aspx.cs: Trang đăng nhập/đăng ký tích hợp thông minh.
- Admin.aspx & Admin.aspx.cs: Trang quản trị dành cho admin quản lý món uống và quản lý hóa đơn.

4.2. Cài đặt các tệp tin cốt lõi

4.2.1. Tệp tin DatabaseHelper.cs

DatabaseHelper.cs quản lý kết nối ADO.NET một cách tự động, sử dụng SqlParameter để ngăn ngừa lỗi bảo mật SQL Injection.

4.2.2. Tệp tin Global.asax.cs

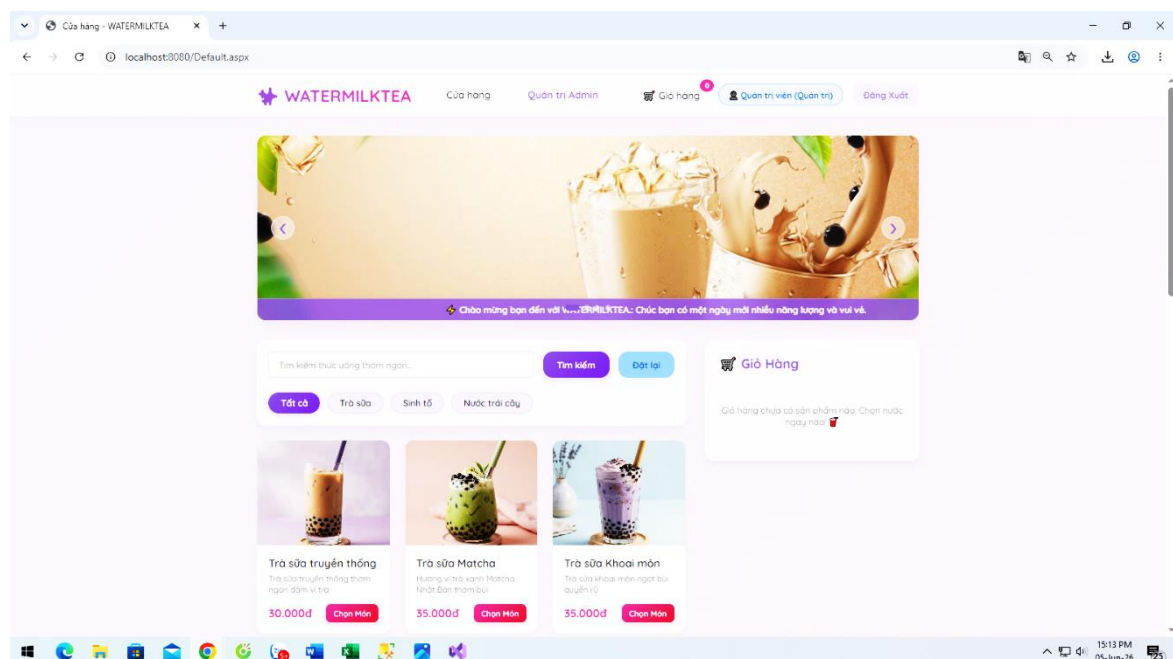
Global.asax.cs chịu trách nhiệm cấu hình phiên làm việc của người dùng, khởi tạo danh sách giỏ hàng rỗng trong Session.

4.3. Hiện thực hóa các giao diện chức năng ứng dụng

Dưới đây là các giao diện chức năng chính của website WATERMILKTEA kèm theo mô tả chi tiết cách thức vận hành:

4.3.1. Giao diện Trang chủ (Default.aspx)

Trang chủ hiển thị danh sách sản phẩm trà sữa và sinh tố dưới dạng các thẻ sản phẩm (product cards) sinh động, đi kèm công cụ tìm kiếm và giỏ hàng sidebar ở phía bên phải màn hình.

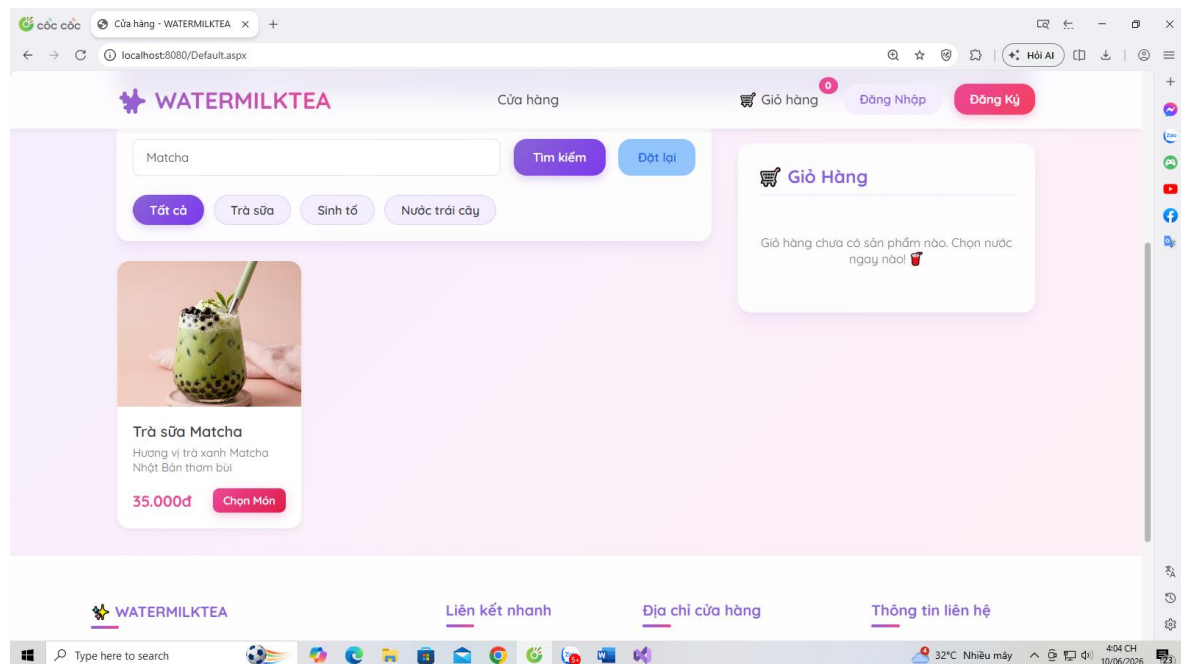


Hình 9: Giao diện Trang chủ Default.aspx hiển thị thực đơn và giỏ hàng

Thực đơn được tự động tải lên từ cơ sở dữ liệu qua SqlDataReader và hiển thị qua điều khiển lặp (Repeater) trong ASP.NET. Mỗi thẻ sản phẩm hiển thị tên món, hình ảnh đại diện sinh động, mô tả hương vị và giá bán cụ thể.

4.3.2. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm

Khi người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ 'matcha') vào ô tìm kiếm và nhấn nút 'Tìm kiếm', ứng dụng sẽ gửi yêu cầu lọc sản phẩm tương ứng lên server.

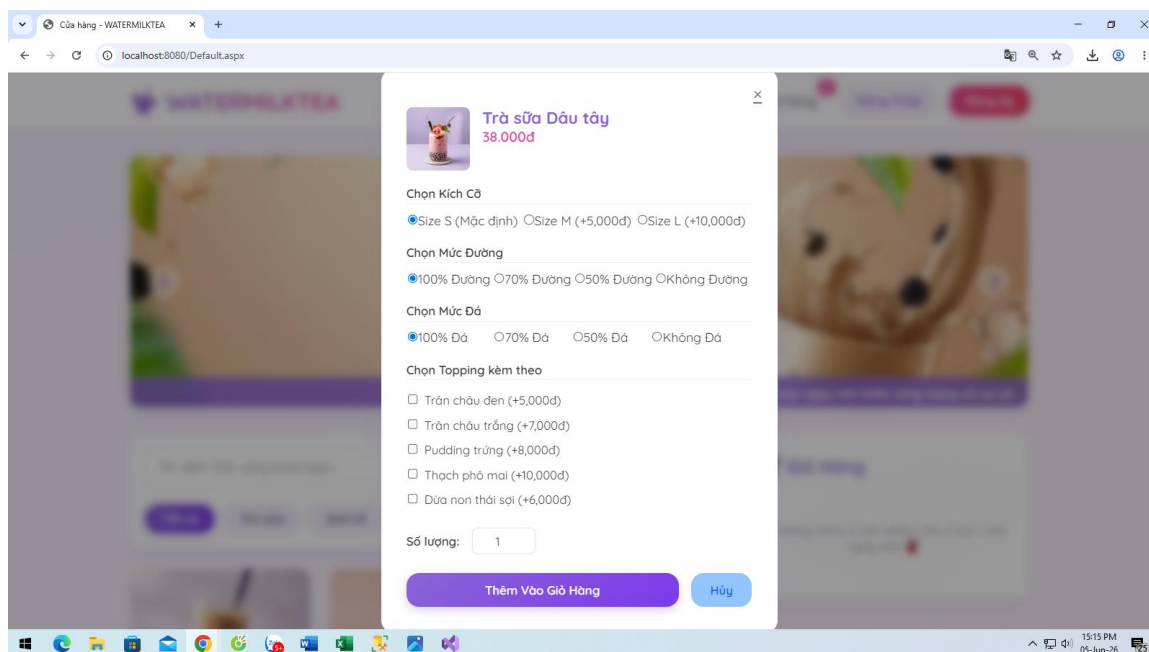


Hình 10: Giao diện kết quả tìm kiếm với từ khóa 'matcha'

Hệ thống thực hiện câu lệnh SQL `SELECT ... WHERE TenSanPham LIKE @keyword` để lấy ra đúng các món uống khớp với từ khóa tìm kiếm, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm.

4.3.3. Giao diện Modal tùy chọn kích cỡ và Topping

Khi khách hàng click vào nút 'Chọn Món' trên bất kỳ sản phẩm nào, một cửa sổ Modal popup sẽ hiển thị nổi trên màn hình để khách hàng tùy chọn size ly và các topping đi kèm.

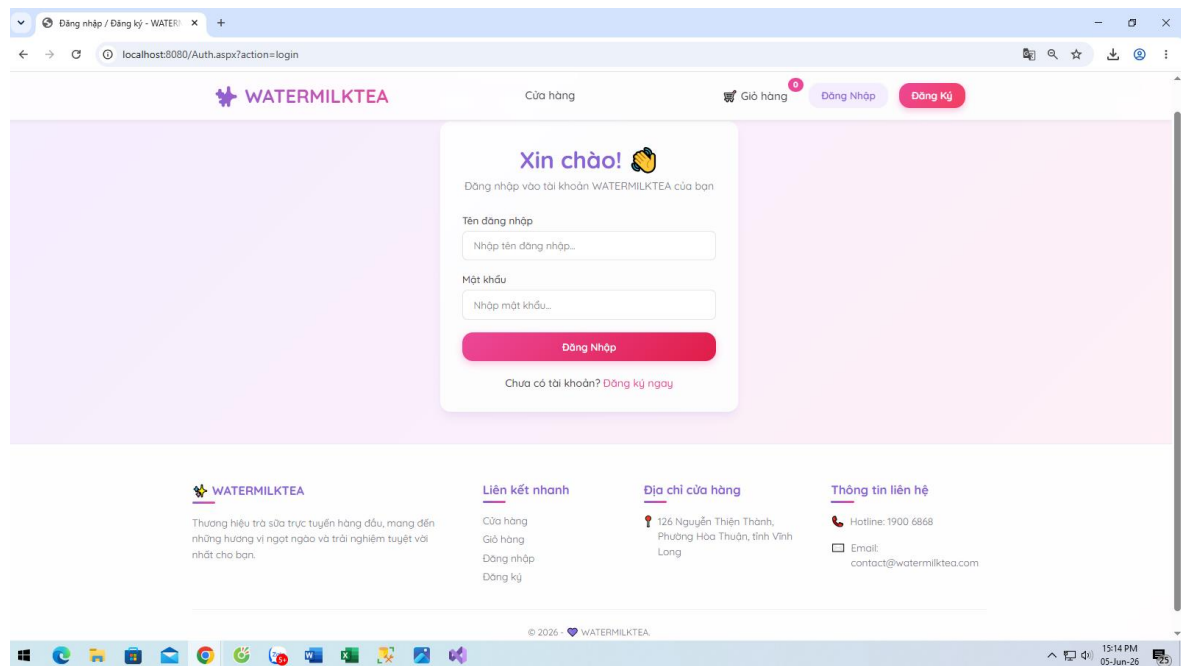


Hình 11: Giao diện Modal tùy chọn kích cỡ và topping kèm theo

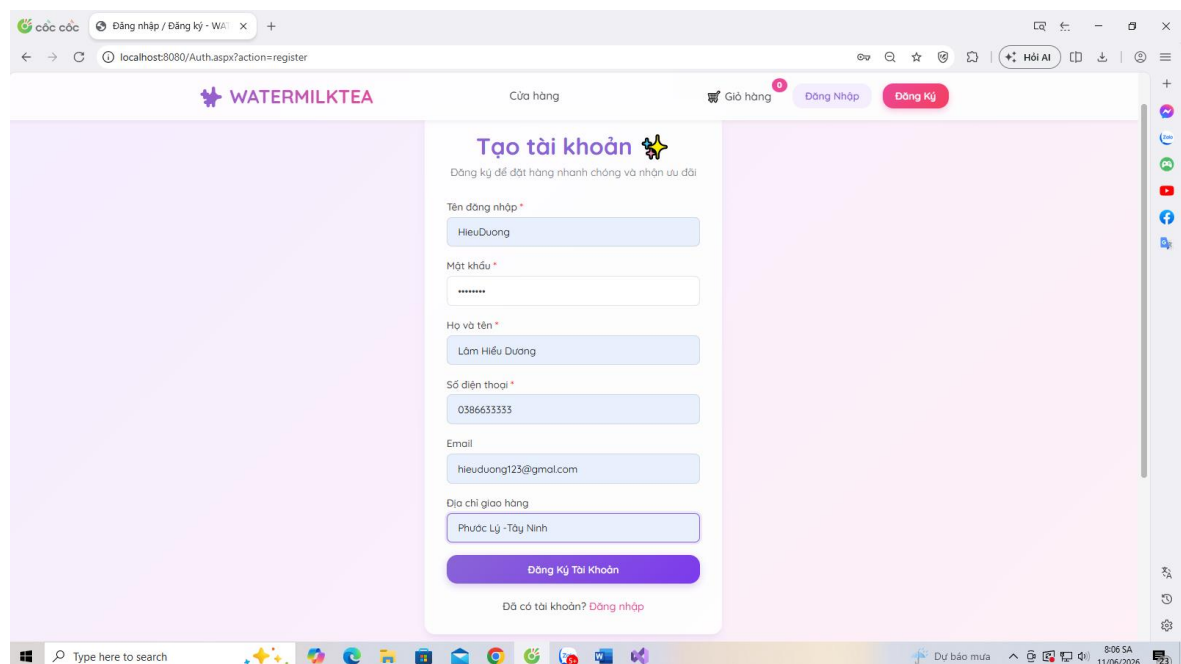
Khách hàng có thể chọn kích cỡ ly (Size S mặc định, Size M cộng thêm 5.000đ, Size L cộng thêm 10.000đ) và tích chọn thêm nhiều topping như trân châu đen (+5.000đ), trân châu trắng (+7.000đ), pudding trứng (+8.000đ) hoặc thạch phô mai (+10.000đ). Giá của ly trà sữa sẽ tự động cập nhật ngay trên nút 'Thêm Vào Giỏ Hàng' trước khi đưa vào giỏ

4.3.4. Giao diện trang Đăng nhập / Đăng ký (Auth.aspx) Giao diện Modal tùy chọn kích cỡ và Topping

Trang Auth.aspx tích hợp cả hai chức năng Đăng Nhập và Đăng Ký trên cùng một giao diện hiển thị, giúp tối ưu hóa thao tác người dùng.



Hình 12: Giao diện tích hợp Đăng nhập và Đăng ký Auth.aspx



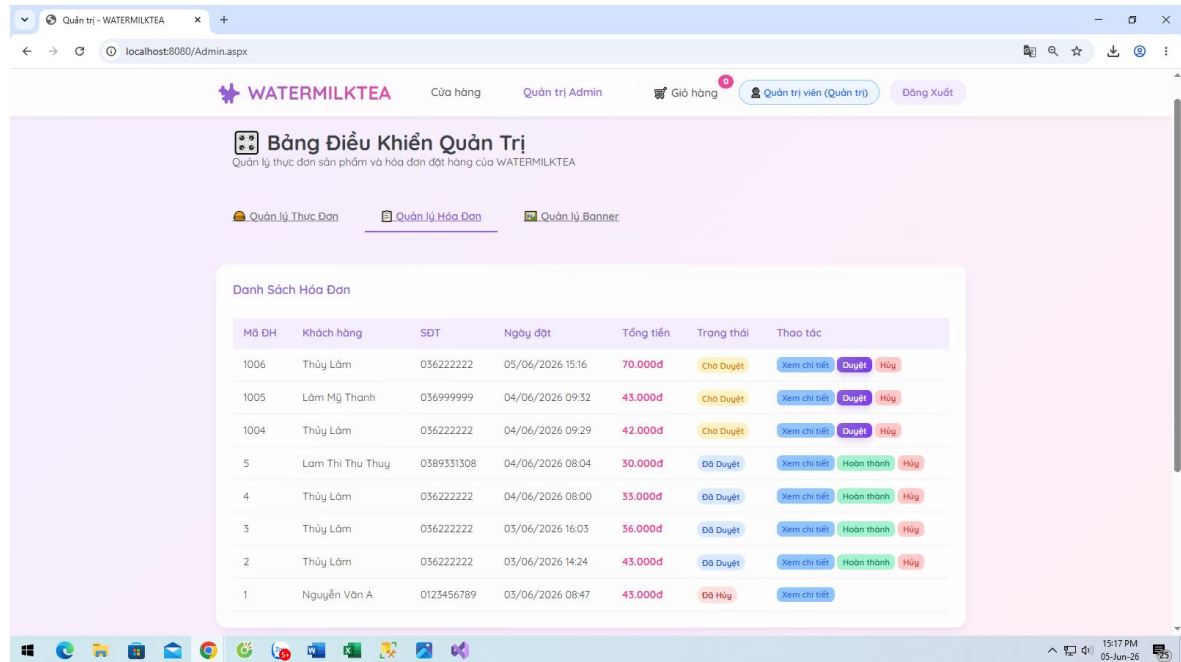
Hình 13: Giao diện chi tiết đăng ký tài khoản cho khách hàng

Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản thông qua DatabaseHelper. Nếu đăng nhập thành công dưới vai trò 'Admin', tài khoản sẽ được chuyển hướng thẳng tới trang quản

trị Admin.aspx; ngược lại sẽ được chuyển hướng về trang chủ Default.aspx để tiếp tục mua sắm.

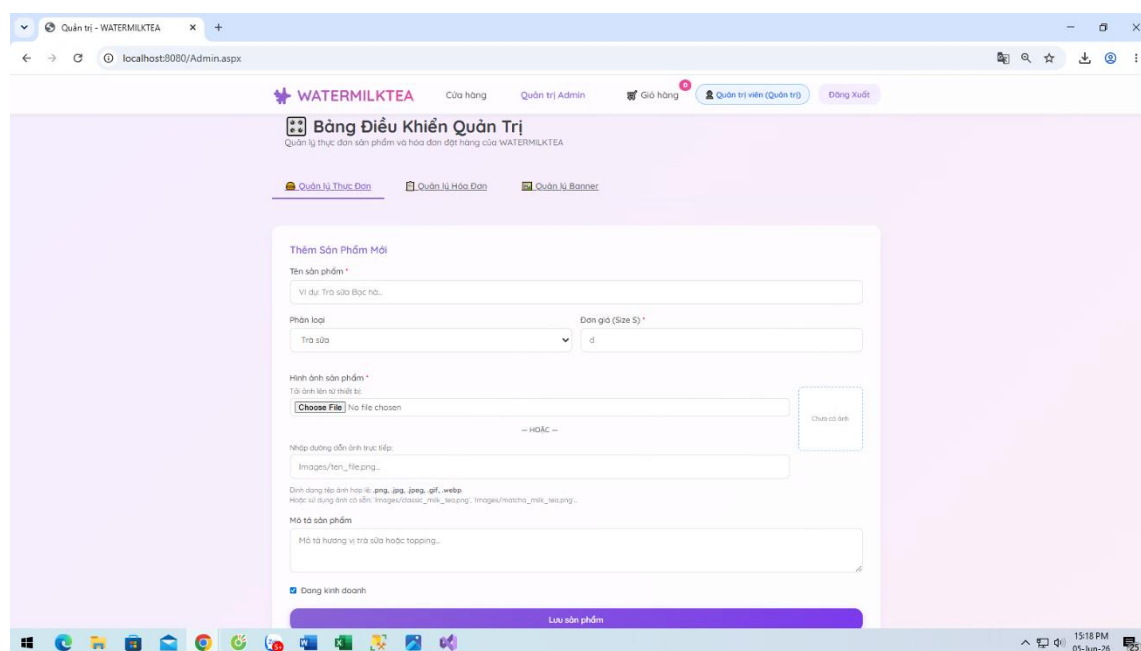
4.3.5. Giao diện trang Quản trị Admin (Admin.aspx)

Trang quản trị Admin cung cấp các tính năng quản lý hóa đơn đơn hàng đặt mua và quản lý danh mục thực đơn món uống.



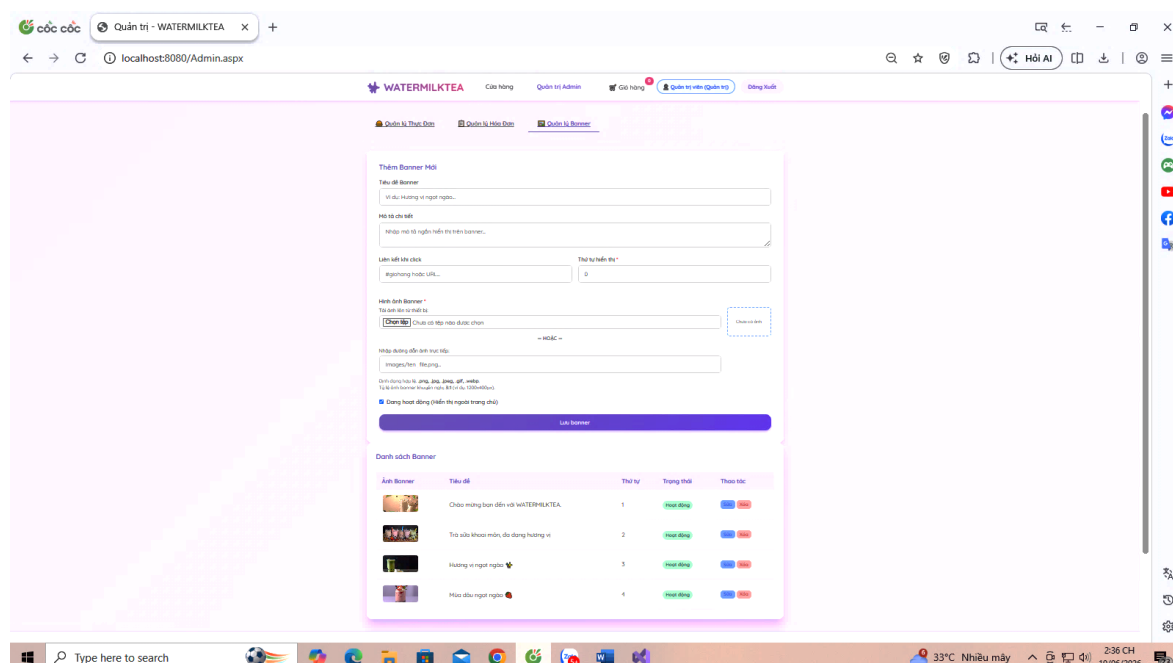
Hình 14: Giao diện danh sách hóa đơn trang quản trị Admin

Tab 'Danh sách Hóa Đơn' hiển thị toàn bộ các hóa đơn đã đặt mua của khách hàng. Quản trị viên có thể xem nhanh các thông tin mã đơn hàng, họ tên khách hàng, số điện thoại, ngày đặt và tổng tiền, đồng thời có thể bấm nút 'Xem chi tiết' để xem chi tiết hóa đơn



Hình 15: Giao diện danh sách sản phẩm quản trị thực đơn

Tab 'Quản lý Thực Đơn' cho phép quản trị viên xem danh sách toàn bộ sản phẩm trà sữa, sinh tố và topping hiện có, thực hiện thêm sản phẩm mới (tên, giá, hình ảnh, loại) hoặc cập nhật thông tin và ẩn sản phẩm khi cần.



Hình 16: Giao diện sửa, thêm banner (quảng cáo) của website

Tab 'Quản lý Banner' cho phép quản trị viên xem danh sách toàn bộ banner (quảng

cáo) hiển thị ở trang. Quản trị viên có thể thực hiện thêm banner (quảng cáo) mới hoặc cập nhật thông tin và ẩn banner (quảng cáo) khi cần.

4.4. Đánh giá kết quả đạt được

4.4.1 Đánh giá về Hiệu năng (Performance)

Hệ thống cho thấy thời gian phản hồi và tải trang vô cùng nhanh chóng. Cụ thể:

- Mã nguồn ASP.NET được biên dịch sẵn trên server giúp tối ưu hóa luồng xử lý.
- Cơ sở dữ liệu sử dụng DatabaseHelper xây dựng trên ADO.NET thuần (SqlConnection, SqlCommand, SqlDataAdapter) giúp các thao tác INSERT, UPDATE, SELECT diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa độ trễ so với các Entity Framework hay ORM công kênh.
- Giao diện sử dụng Vanilla CSS (CSS thuần) được thiết kế tối giản, loại bỏ các thư viện UI công kênh, giúp trình duyệt tải trang và render giao diện trong thời gian dưới 1 giây ở điều kiện mạng thông thường.

4.4.2 Đánh giá về Trải nghiệm người dùng (User Experience - UX)

Trải nghiệm người dùng là điểm sáng lớn nhất của đồ án:

- Giao diện thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu Pastel (tím nhẹ, hồng, trắng) ngọt ngào, tạo thiện cảm tốt và kích thích nhu cầu mua sắm đồ uống ngọt.
- Giao diện responsive linh hoạt, tự co giãn và tối ưu vị trí nút bấm trên smartphone giúp khách hàng đặt trà sữa ngay khi đang di chuyển một cách thuận tiện.
- Giỏ hàng động bên cạnh sản phẩm loại bỏ cảm giác chờ đợi khi phải chuyển tiếp giữa trang giỏ hàng và trang sản phẩm.
- Quy trình đặt hàng ngắn gọn, trực quan, có các nhãn cảnh báo (validation) nếu điền thiếu thông tin giao hàng bắt buộc.

4.4.3 Bảo mật và Phân quyền truy cập

Hệ thống đã triển khai cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) thông qua Session:

- Tài khoản Khách hàng (Vai trò: Customer) chỉ có thể thực hiện mua hàng, xem lịch sử và thông tin cá nhân.
- Tài khoản Quản trị viên (Vai trò: Admin) mới được phép truy cập trang Admin.aspx. Nếu người dùng thường cố tình truy cập thủ công qua thanh địa chỉ

URL, hệ thống sẽ tự động phát hiện quyền hạn không hợp lệ và chuyển hướng ngược về trang chủ.

Dưới đây là bảng tổng hợp đánh giá ưu điểm và nhược điểm của hệ thống hiện tại:

Tiêu chí	Ưu điểm đạt được	Hạn chế hiện tại
1. Giao diện (UI/UX)	Thiết kế đẹp mắt, hiện đại, màu sắc pastel hài hòa, hỗ trợ Responsive tốt trên mọi màn hình di động.	Chưa hỗ trợ chuyển đổi chế độ tối (Dark mode) cho người dùng thích lướt web đêm.
2. Đặt hàng & Giỏ hàng	Giỏ hàng động cập nhật tức thì, Modal tùy biến đường/đá/topping vô cùng linh hoạt và dễ sử dụng.	Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến (Momo, VNPay, Thẻ ATM), chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD).
3. Quản trị hệ thống	Quản lý sản phẩm, hóa đơn và banner đầy đủ. Cho phép xem chi tiết và duyệt hóa đơn tức thì.	Chưa có biểu đồ thống kê doanh số trực quan hoặc xuất hóa đơn ra file PDF/Excel cho chủ cửa hàng.
4. Hiệu năng & Tốc độ	Tốc độ phản hồi cực nhanh dưới 1 giây, sử dụng ADO.NET thô giúp tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server.	Cần máy chủ có cấu hình ổn định để duy trì hiệu năng khi số lượng người dùng đồng thời tăng cao.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết và trực tiếp bắt tay vào hiện thực hóa dự án website đặt mua trà sữa trực tuyến WATERMILKTEA, em đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

- Đã làm chủ được công nghệ phát triển web ASP.NET Web Forms, nâng cao kỹ năng lập trình ngôn ngữ C# và hiểu sâu sắc hơn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server.
- Thiết kế và triển khai thành công cơ sở dữ liệu chuẩn hóa gồm 6 bảng dữ liệu, giải quyết được bài toán đặt trà sữa tùy biến theo kích cỡ ly và tích chọn nhiều topping đi kèm cho từng ly riêng biệt.
- Xây dựng giao diện web hiện đại theo phong cách màu pastel ngọt ngào, thu hút khách hàng và cung cấp trang quản trị admin thuận tiện cho chủ cửa hàng quản lý thực đơn sản phẩm và hóa đơn.
- Thực hiện kiểm thử kỹ lưỡng và đảm bảo ứng dụng chạy ổn định, an toàn trước lỗi SQL Injection.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số điểm hạn chế như: chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến tự động (Momo, VnPay, thẻ tín dụng), chưa hỗ trợ tính năng tự động gửi email xác nhận đơn hàng cho khách và chưa quản lý kho nguyên liệu.

5.2. Hướng phát triển

Để website WATERMILKTEA hoàn thiện và phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn kinh doanh lớn, các hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

1. Tích hợp thanh toán trực tuyến: Kết nối API với các ví điện tử phổ biến như Momo, ZaloPay và cổng thanh toán VnPay để khách hàng thanh toán trực tuyến nhanh chóng.
2. Tự động gửi Email/SMS xác nhận đơn hàng: Áp dụng thư viện SMTP trong C# để tự động gửi thông báo chi tiết hóa đơn về email của khách ngay sau khi đặt hàng thành công.
3. Phát triển thuật toán gợi ý món uống: Áp dụng phân tích dữ liệu lịch sử đặt mua của khách hàng để tự động đề xuất những vị trà sữa hoặc topping được yêu thích nhất.

4. Quản lý kho nguyên liệu: Bổ sung chức năng tự động trừ số lượng nguyên liệu trong kho (như lượng trà, sữa, trân châu) khi có đơn hàng được hoàn thành.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] N. H. Trung, Giáo trình Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET. Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2020.
- [2] Microsoft, "ASP.NET Web Forms Documentation Overview," Microsoft Learn, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/>.
- [3] I. Griffiths, Programming C# 10.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2023.
- [4] I. Ben-Gan, T-SQL Fundamentals, 4th ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2021.
- [5] R. S. Pressman and B. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019